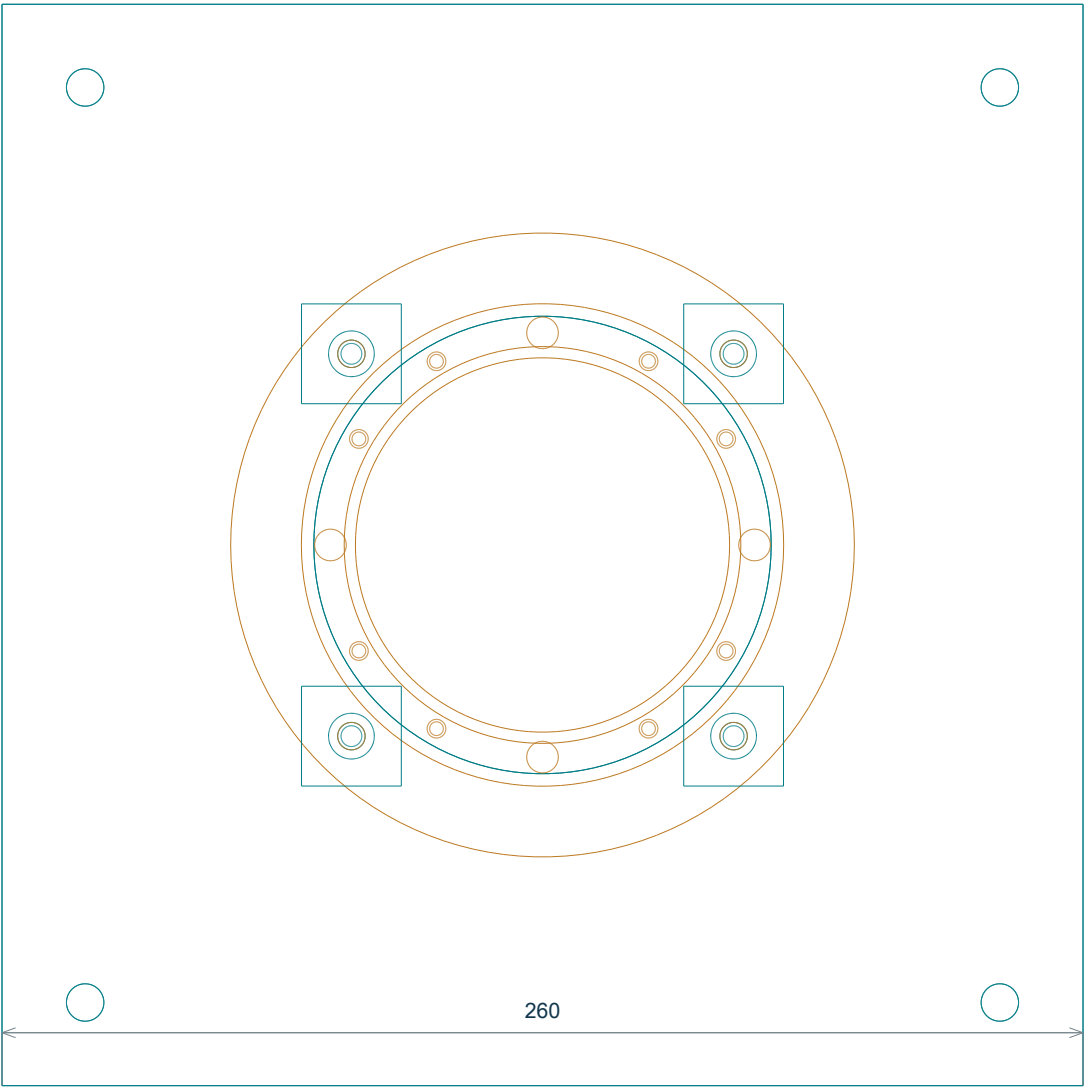


世界 Z=0 为桌面上表面；J1 输出面 Z=105.2 保持不变；原厂 CAD 仅本地核验

俯视 1:1.818 / 原创零件边线，未消隐



底板 260×260×16；中央Ø110贯通；桌面需对应开孔。

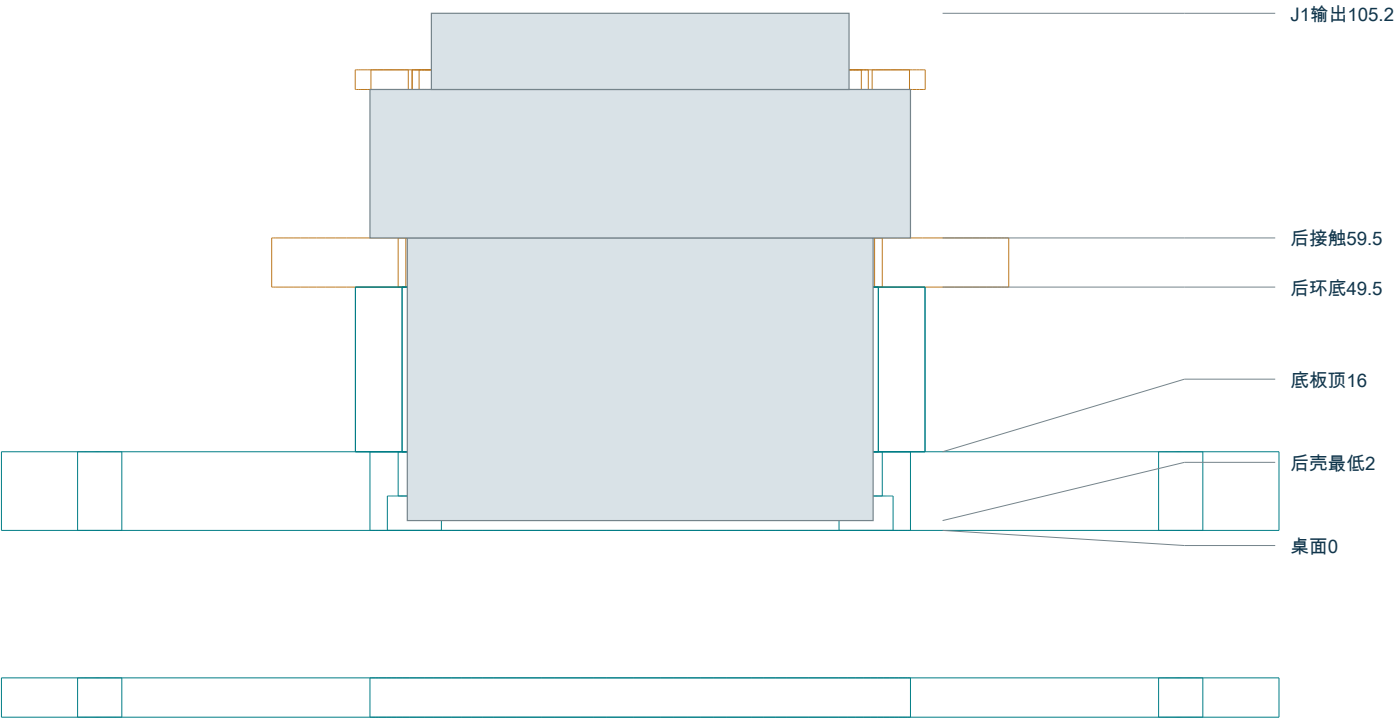
4×M8锚固中心 (±110,±110)；桌下背板260×260×8。

桌厚30仅作螺钉堆叠示例；桌板、支架、地面约束未选定。

状态：原创几何名义无穿透；受力为手算筛查。未包含负载运行、碰撞冲击、停止惯量、疲劳及紧固预紧验收。

参数 SHA256 4349d1797b906b67a7bc396fcb84bc439c2d70dd0b337659e552cee293d2dd81

正视 1:1.538 / 原厂外形以尺寸剖示表达



4×24方柱高33.5，中心PCD130；支柱不接触后壳。

后壳离桌面仅2；中央桌面孔提供接插件/线束下引空间。

图中的净空不是已选择接头的弯曲半径或维护可达证明。

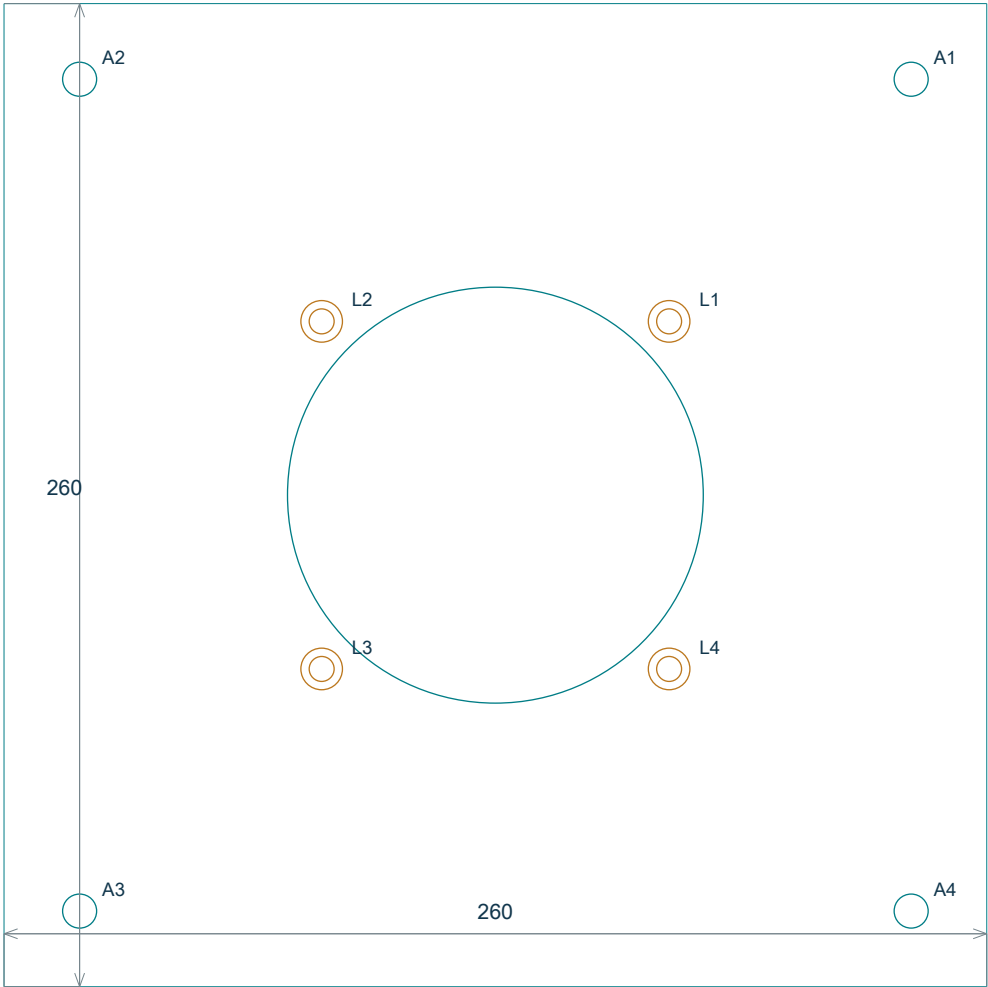
名义基座倾覆上界 57.304 N·m；

含指定不确定性并乘1.5：92.536 N·m。

桌面锚固必需；整桌抗倾覆与桌板局部强度仍待校核。

零件局部原点位于底面中心；X/Y 对称轴；正视孔坐标为主，侧视显示轴向特征

ODR-BASE-PLATE-R4 / 数量1 / 1:2



中央 $\varnothing 110$ 通；4 $\times \varnothing 9$ 通；4 $\times \varnothing 6.6$ 通+底侧 $\varnothing 11$ 沉孔深7。

基准A底面 Z=0；B中心X=0；C中心Y=0；厚16。

孔坐标表 / mm

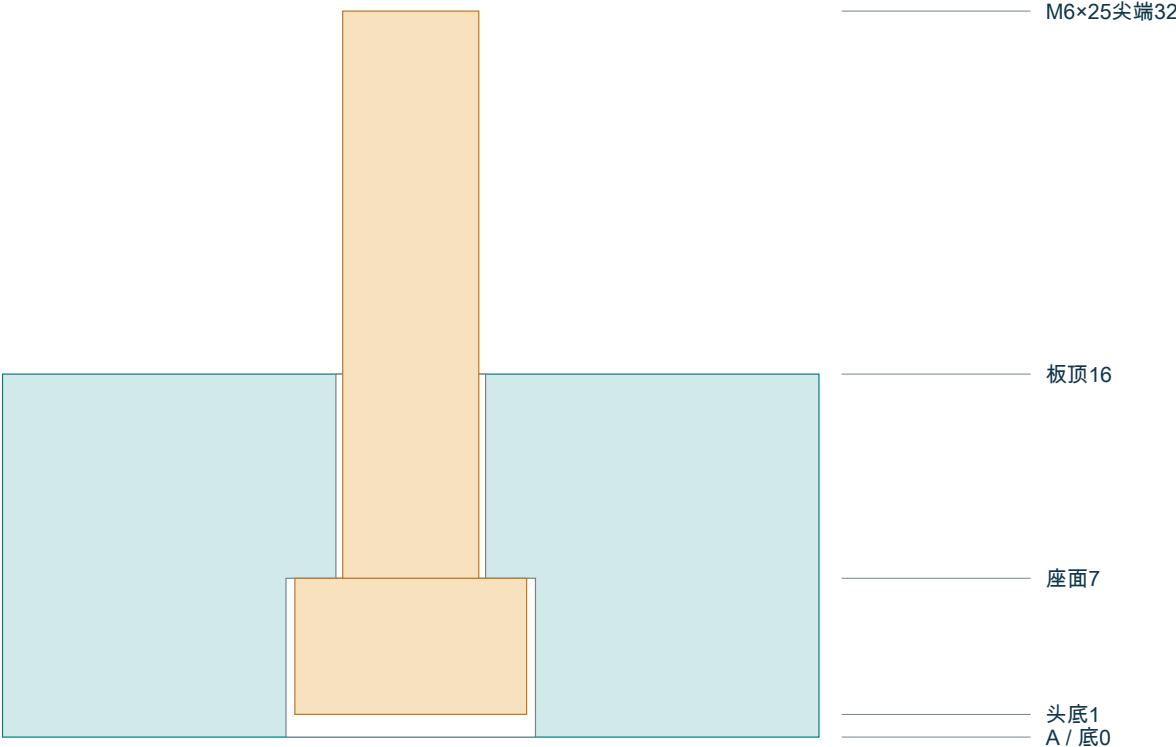
A1: X+110.000 Y+110.000 L1: X+45.96194 Y+45.96194

A2: X-110.000 Y+110.000 L2: X-45.96194 Y+45.96194

A3: X-110.000 Y-110.000 L3: X-45.96194 Y-45.96194

A4: X+110.000 Y-110.000 L4: X+45.96194 Y-45.96194

底部 M6 $\times$ 25 螺钉局部剖示 3:1



杆进入柱16 mm；无垫圈；螺钉头低于底板底面1 mm。

底侧沉孔留下9 mm板厚；装上桌面前从下方紧固。

ODR-BASE-BACK-R4 / 数量1

260 $\times$ 260 $\times$ 8；中央 $\varnothing 110$ 通；4 $\times \varnothing 9$ 通 ( $\pm 110, \pm 110$ )。

背板无支柱孔/沉孔；局部原点在底面，装配Z=-T-8。

材料候选：6061-T6/T651板；按批材证和工艺再冻结。

建议复核目标（非已批准公差）：支柱组位置 $\varnothing 0.10$ ；

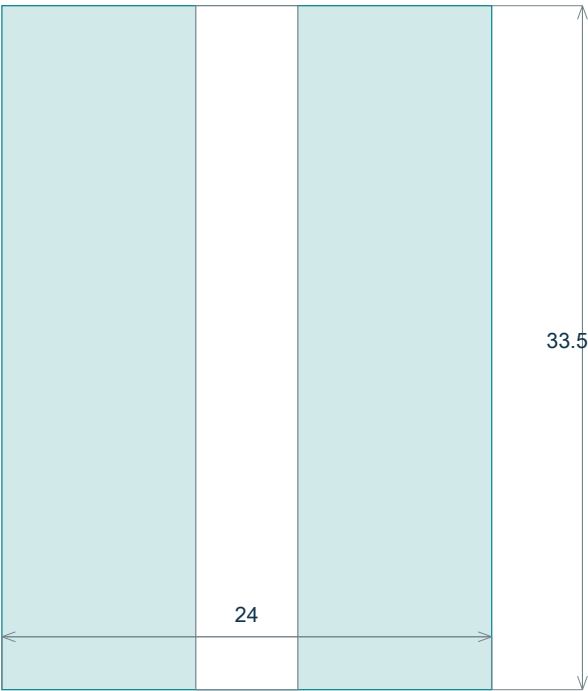
接触平面平面度0.05；沉孔深 $\pm 0.05$ ；外廓 $\pm 0.2$ 。

孔边与外缘去毛刺C0.3建议；CAD未加入通用倒角。

桌面材质、厚度、挠度、孔边距和桌架固定仍须确认。

四根支柱相同；上下螺钉同轴，实体牙型未建模；完整有效啮合需扣倒角和不完整牙

ODR-BASE-LEG-R4 / 数量4 / 2.7:1



24×24×33.5；轴向 M6×1 贯通螺纹，CAD底孔Ø5。

材料6061-T6候选；上下端平行度建议0.03；组高差≤0.03。

孔中心(0,0)；局部底面0；组装世界Z16～49.5。

上 M6×20 穿后环10，柱内名义10；下 M6×25

从座面Z7进入柱至Z32，柱内16；两杆端距7.5。

柱端与环/底板并非24方全接触：中央孔和环外圆

会削去部分支撑区，实际接触面积及偏心已写入证据。

M4内缘到螺纹大径剩约1.3；薄壁螺纹、原厂法兰压力和预紧需要单独校核。此处没有给出拧紧扭矩。

打印：零件大平面朝下；PLA/PETG无载手动验证。支柱样件可用Ø6.6贯通+手持销，禁止承托整臂。

沿用真实接口的两件安装环

后环 ODR-J1-REAR-R4：Ø150 / Ø95.4 / 厚10

8×M4×0.7通牙（Ø3.3底孔）真实PCD102非均布；

4×Ø6.6 PCD130/45°；固定在支柱顶。

前环 ODR-J1-FRONT-R4：Ø116 / Ø90 / 厚4

8×Ø4.5 + 4×Ø7.6原厂螺钉头避让；不拆原厂螺钉。

世界Z：后环49.5～59.5；原厂法兰59.5～89.7；

前环89.7～93.7；M4×45头93.7～97.7。

真实固定孔坐标（mm；原装相位不等于电气零位）

1: +44.1673, +25.5000

5: -44.1673, -25.5000

2: +25.5000, +44.1673

6: -25.5000, -44.1673

3: -25.5000, +44.1673

7: +25.5000, -44.1673

4: -44.1673, +25.5000

8: +44.1673, -25.5000

原厂头避让中心见 CSV；不得由均分角推测固定孔。

可购目录件 / 数量

8× Accu SSC-M4-45-12.9

4× Accu SSCF-M6-20-12.9；4× SSC-M6-25-12.9

4× Accu SSC-M8-70-12.9（仅桌厚30的示例）

4× RS PRO 2867149 M8 Class12；8× Würth 515002018

公式使用 N、mm、MPa；静载/材料数据与未冻结项分列；这些数值不是承载认证

肩关节triangle = 55.944741 N·m

上游偏心质量补项 = 1.359633 N·m

基座名义倾覆界 = 57.304374 N·m

2kg物体COM±100mm；2.2kg头COM±50mm；头质量+0.2kg

指定不确定性后 = 61.691 N·m

研究倍率1.5 → M = 92.536 N·m；N预算=354.95 N

四柱等刚度：|F|max ≤ N/4 + M/(2r) = 800.6 N

8个M4：N/8 + M/(4×51) = 498.0 N

四锚等刚度且不减重力：Tmax = 297.4 N

单锚 M/110 = 841.2 N ( 假定反力臂≥110 )

柱含接触偏心名义应力 = 2.31 MPa

板24宽条带/16厚/跨度90.56: σ=70.8 MPa

同一条带挠度估算 = 0.346 mm ( 不是严格上界 )

自立有利恢复矩只有 30.51 N·m < 名义倾覆界

材料参考：6061-T6/T651对应规格Rp0.2≥240MPa；E=70000MPa。

这些值不覆盖局部螺纹、孔边、接触翘起和疲劳；不发布允许载荷。

一手依据：MYACTUATOR RH25 2D-A0/STEP；Accu螺钉目录；RS PRO螺母datasheet p2；Würth垫圈；thyssenkrupp EN AW-6061 (06.2018) p2–3。完整URL、源文件SHA及逐对碰撞记录见 evidence.json / 指南。

装配顺序（打印验证必须独立支撑关节）

1. 核实桌面/桌架可承载，加工中央孔与4个锚孔。

2. 底板翻面：用4个M6×25把四柱从底侧装好。

3. 放后环，用4个M6×20由上方连接支柱。

4. 独立托住关节，从上方使后壳穿过后环与底孔。

5. 保留原厂4螺钉，放前压环；装8个M4×45。

6. 放桌面，装背板/垫圈/M8螺钉螺母；预紧另定。

7. 下引线束，补应变释放；先检查接口与维护可达。

8. 打印试装只验证孔位/净空，禁止动力和整臂承载。

已经做的检查

原厂42个solid逐对求交；原创部件两两无穿透；

自由螺杆、头部、直驱杆/套筒名义通道无穿透；

每件有效单体、STEP重读体积、STL水密、DXF审计；

底部直驱杆需桌前装配；接头使用30宽预留体积，

尚不是某一真实接插件/电缆的装配验收。

仍需关闭：预紧/防松/薄壁M4；公差与材料批证；

桌板压溃与桌架/地面稳定；动态/接触力；完整线束。